



一、选择题： 1-10 小题，每小题 5 分，共 50 分，下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置。

1. 设函数 $z=z(x, y)$ 由 $z + \ln z - \int_y^x e^{-t^2} dt = 0$ 确定，则 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = ()$

A. $\frac{z}{z+1}(e^{-x^2} - e^{-y^2})$

B. $\frac{z}{z+1}(e^{-x^2} + e^{-y^2})$

C. $-\frac{z}{z+1}(e^{-x^2} - e^{-y^2})$

D. $-\frac{z}{z+1}(e^{-x^2} + e^{-y^2})$

2. 已知函数 $f(x) = \int_0^x e^{t^2} \sin t dt$, $g(x) = \int_0^x e^{t^2} dt \cdot \sin^2 x$ ，则 ()

A. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，也是 $g(x)$ 的极值点

B. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点， $(0,0)$ 是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

C. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点， $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

D. $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点，也是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

3. 如果对微分方程 $y'' - 2ay' + (a+2)y = 0$ 的任一解 $y(x)$ ，反常积分 $\int_0^\infty y(x)dx$ 均收敛，那么 a 的取值范围是 ()

A. $(-2, -1]$

B. $(-\infty, -1]$

C. $(-2, 0)$

D. $(-\infty, 0)$

4. 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $x=0$ 的某去心邻域内有定义且恒不为零. 若当 $x \rightarrow 0$ 时， $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小，则当 $x \rightarrow 0$ 时， ()

A. $f(x) + g(x) = o(g(x))$

B. $f(x)g(x) = o(f^2(x))$

C. $f(x) = o(e^{g(x)} - 1)$

D. $f(x) = o(g^2(x))$

5. 设函数 $f(x, y)$ 连续，则 $\int_{-2}^2 dx \int_{4-x^2}^4 f(x, y) dy = ()$

A. $\int_0^4 \left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}} f(x, y) dx + \int_{\sqrt{1-y}}^2 f(x, y) dx \right] dy$

B. $\int_0^4 \left[\int_{-2}^{\sqrt{4-y}} f(x, y) dx + \int_{\sqrt{4-y}}^2 f(x, y) dx \right] dy.$

【快来加入 200 万+大学生正在使用的考研平台】



C. $\int_0^4 \left[\int_{-2}^{\sqrt{1-y}} f(x, y) dx + \int_2^{\sqrt{1-y}} f(x, y) dx \right] dy.$

D. $2 \int_0^4 dy \int_{\sqrt{4-y}}^2 f(x, y) dx.$

6. 设单位质点 P, Q 分别位于点 (0,0) 和 (0,1) 处, P 从点 (0,0) 出发沿 x 轴正向移动, 记 G 为引力常量, 则当质点 P 移动到点 (l, 0) 时, 克服质点 Q 的引力所做的功为 ()

A. $\int_0^l \frac{G}{x^2+1} dx.$

B. $\int_0^l \frac{Gx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}} dx.$

C. $\int_0^l \frac{G}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}} dx.$

D. $\int_0^l \frac{G(x+1)}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}} dx.$

7. 设函数 f(x) 连续, 给出下列四个条件:

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)| - f(0)}{x}$ 存在;

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - |f(0)|}{x}$ 存在;

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)|}{x}$ 存在;

(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)| - |f(0)|}{x}$ 存在.

其中能得到 " f(x) 在 x=0 处可导 " 的条件的个数是 ()

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

8. 设矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$ 有一个正特征值和两个负特征值, 则 ()

A. $a > 4, b > 0$.

B. $a < 4, b > 0$.

C. $a > 4, b < 0$.

D. $a < 4, b < 0$.

9. 下列矩阵中, 可以经过若干初等变换得到矩阵的 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 是 ()



A. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$.

B. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

C. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

D. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 & 6 \end{pmatrix}$.

10. 设 3 阶矩阵 A, B 满足 $r(AB) = r(BA) + 1$, 则 ()

A. 方程组 $(A+B)x=0$ 只有零解.

B. 方程组 $Ax=0$ 与方程组 $Bx=0$ 均只有零解.

C. 方程组 $Ax=0$ 与方程组 $Bx=0$ 没有公共非零解.

D. 方程组 $ABAx=0$ 与方程组 $BAB=0$ 有公共非零解.

二、填空题: 第 11-16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

11. 设 $\int_1^{+\infty} \frac{a}{x(2x+a)} dx = \ln 2$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

12. 曲线 $y = \sqrt[3]{x^3 - 3x^2 + 1}$ 的渐近线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

13. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \left[\ln \frac{1}{n} + 2 \ln \frac{2}{n} + \cdots + (n-1) \ln \frac{n-1}{n} \right] = \underline{\hspace{2cm}}$.

14. 已知函数 $y=y(x)$ 由 $x=\ln(1+2t)$ 和 $2t - \int_1^{y+t^2} e^{-u^2} du = 0$ 确定, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \underline{\hspace{2cm}}$.

15. 微分方程 $(2y-3x)dx + (2x-5y)dy = 0$ 满足条件 $y(1)=1$ 的解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

16. 设矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 且 $\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha_3 + \alpha_4$, 则方程组 $Ax = \alpha_3 + 4\alpha_4$ 的通解 $x = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题: 第 17-22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本题满分 10 分)

计算 $\int_0^1 \frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)} dx$.

18. (本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - e^{2\sin x} + 1}{\ln(1+x) + \ln(1-x)} = -3$, 证明 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 并求 $f'(0)$.



19. (本题满分 12 分)

设函数 $f(x, y)$ 可微且满足 $df(x, y) = -2xe^{-y} dx + e^{-y}(x^2 - y - 1)dy$, $f(0, 0) = 2$, 求 $f(x, y)$, 并求 $f(x, y)$ 的极值.

20. (本题满分 12 分)

已知平面有界区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4x, x^2 + y^2 \leq 4y\}$, 计算 $\iint_D (x - y)^2 dx dy$.

21. (本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内可导. 证明: 导函数 $f'(x)$ 在 (a, b) 内严格单调增加的充分必要条件是: 对 (a, b) 内任意的 x_1, x_2, x_3 , 当 x_1, x_2, x_3 时,

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} .$$

22. (本题满分 12 分)

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & a \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 合同.

(1) 求 a 的值及 k 的取值范围;

(2) 若存在正交矩阵 Q 使得 $Q^T A Q = B$, 求 k 及 Q .